YOLO 与 ByteTrack

如何实现篮球运动跟踪?

YOLO 找位置 → ByteTrack 认关联 → 绘制轨迹

Python · OpenCV · Ultralytics 内置 ByteTrack

以当前篮球专用权重与视频文件处理为例

01 为什么检测之后，还需要跟踪?

输入视频

连续的视频帧

→

YOLO 检测

每帧球框、分数

→

ByteTrack

关联目标、保持 ID

→

轨迹绘制

连接历史中心点

检测回答“球在哪里”；跟踪回答“前后帧是不是同一个球”。

02 YOLO：从一帧画面中找到篮球

提取特征

边缘、纹理、球的形状

→

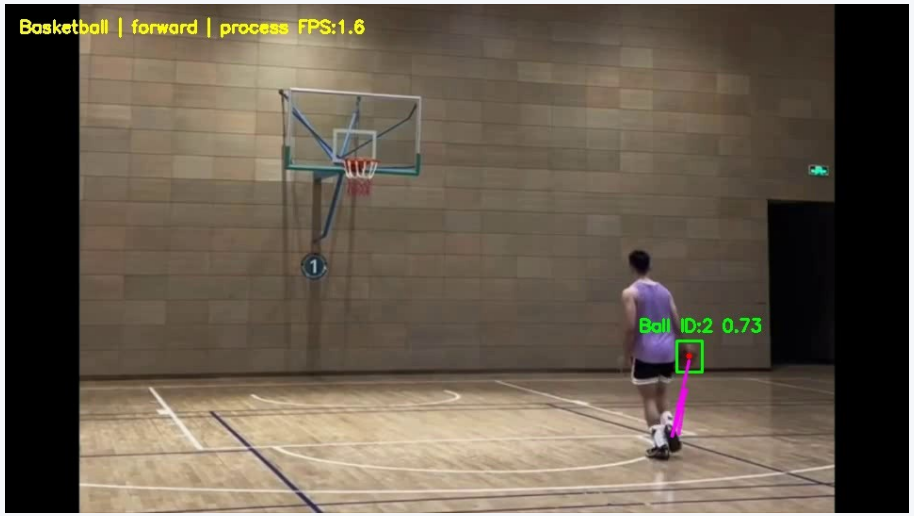
多尺度融合

兼顾远处小球与近处大球

→

输出检测框

位置 + ball 类别分数



当前： YOLOv8n 篮球专用权重

优点：单次前向计算，模型较小

局限：小球、模糊、遮挡仍可能漏检

03 ByteTrack：把前后帧的球“接起来”

① 预测位置

卡尔曼滤波

用位置和速度估计

下一帧球可能在哪里

② 两轮关联

先匹配高分检测

再用低分检测补充

依据框的重叠与线性分配

③ 更新轨迹

匹配成功：延续 ID

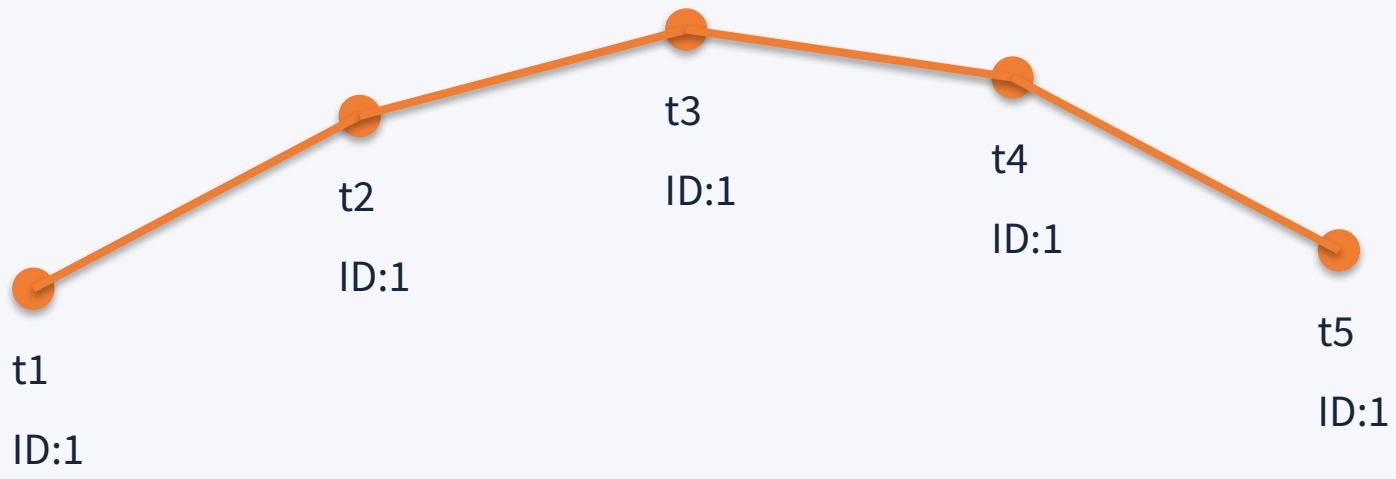
短时丢失：暂时保留

超时丢失：删除轨迹

优点：利用低分检测，缓解遮挡引起的断轨；开销小，无额外 ReID 网络。

04 从目标 ID 到运动轨迹

相同 ID 的中心点按时间连接



清晰显示

短轨迹 + 淡出

运镜时补偿旧轨迹

遮挡预测用虚线区分

真实检测与预测分开记录：线条连续，并不等于实际跟踪准确。

05 视频演示：检测框、 ID 与轨迹

视频演示

此处切换到本地播放器

观察：篮球位置、目标 ID 、历史轨迹

现场切换播放器演示

绿框：真实检测

紫线：历史轨迹

橙色虚线：短时预测

观察：是否跟对、是否断轨

06 已实现什么，还需要改进什么？

当前成果

YOLO 提供位置， ByteTrack 保持 ID

支持结果视频和轨迹记录导出

加入人头排除与相机运动补偿

已具备短时遮挡预测与演示能力

局限与下一步

仍有漏检、人头误检与跨视频失效

反弹、接球后不能保证预测正确

下一步：更多独立标注篮球视频

重点评价跟踪准确性，而非只看连线